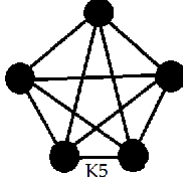


5 Aufgabe [8 Punkte] - Multiple Choice

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zu grundlegenden mathematischen Begriffen (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständig richtige Antwort gibt es einen Punkt; es werden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen).

Sie können allenfalls notwendige Rechnungen zur Beantwortung der Fragen z.B. auf der Rückseite des Blattes durchführen, es zählen aber ausschließlich die hier gekreuzten Antworten!

Welche der folgenden aussagenlogischen Formeln sind erfüllbar, aber nicht gültig? ☐ $a \wedge \neg a$ ☐ $a \wedge (a \vee b)$ ☐ $a \vee (a \rightarrow b)$
Seien A, B Teilmengen eines Universums E und bezeichne $'$ das Komplement bezüglich E . Dann gilt: $(A \cup B)' =$ ☐ $(A \cap B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B'$
Welche der folgenden Identitäten für die Mächtigkeit von Mengen gelten? (Dabei bezeichne Δ die symmetrische Differenz von Mengen.) ☐ $ A \Delta B + A \cap B = A \cup B $ ☐ $ A \setminus B + B \setminus A + A \cap B = A + B $ ☐ $ A \cap B + A \cup B = A + B $
Gegeben sei die Permutation $\pi = (1463)(25) \in S_6$ in Zyklendarstellung. Welche der folgenden Ausdrücke sind Zyklendarstellung(en) von π^{-1} ? ☐ $(1364)(25)$ ☐ $(14)(36)(25)$ ☐ $(1364)(52)$
Wie lautet in $(\mathbb{Z}_6, +)$ die zu $\bar{4}$ additive inverse Restklasse? ☐ $\bar{0}$ ☐ $\bar{1}$ ☐ $\bar{2}$ ☐ $\bar{3}$ ☐ $\bar{4}$ ☐ $\bar{5}$ ☐ Es gibt kein Inverses.
Wie lautet in $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$ die zu $\bar{4}$ additive inverse Restklasse? ☐ $\bar{0}$ ☐ $\bar{1}$ ☐ $\bar{2}$ ☐ $\bar{3}$ ☐ $\bar{4}$ ☐ $\bar{5}$ ☐ Es gibt kein Inverses.
Wir betrachten den K_5 , also den vollständigen Graphen mit 5 Knoten. Welche der folgenden Sätze der Graphentheorie sind für diesen anwendbar? ☐ Handschlaglemma ☐ Eulersche Polyederformel ☐ Vierfarbensatz  K_5
Wir betrachten wiederum den vollständigen Graphen K_5 . Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? ☐ K_5 besitzt eine geschlossene Hamiltonsche Linie ☐ K_5 besitzt eine geschlossene Eulersche Linie ☐ K_5 besitzt einen spannenden Baum